



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2026/1 (EXERCÍCIO)

Aluno:

- a) Suponha que você deseje codificar mensagens em um alfabeto com n -caracteres de forma que a mensagem seja a menor possível. Por exemplo, a mensagem a seguir possui 4 caracteres diferentes. Considerando que cada caractere ocupa 8 bits, para transmitir a mensagem são necessários 120 bits.

| B C A A D D D C C A C A C A C |

Como você poderia minimizar a comprimento total da mensagem?

- b) Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado. Um cobertura mínima de vértices em G é um cobertura de vértices com o menor número possível de vértices que forma que toda aresta de E possua pelo menos um dos vértices na cobertura. Projete um algoritmo guloso para encontrar uma cobertura mínima de vértices.
- c) O Prof. Guloso deseja fazer uma festa para comemorar o título de campeonato do seu time de coração, no entanto, ainda não decidiu quem será convidado. Por limitações de espaço, ele não poderá convidar todas as n pessoas que ele conhece. No entanto, ele deseja convidar o maior número possível de pessoas, atendendo a duas restrições: (i) cada pessoa deverá conhecer pelos menos cinco pessoas na festa; e (ii) cada pessoa não conhecerá cinco pessoas da festa. Considerando que o Prof. Guloso fez um levantamento em que ele sabe exatamente quais são as pessoas conhecidas uma das outras. Projete um algoritmo eficiente, que tenha como entrada o levantamento feito pelo professor das n pessoas e escolha quais pessoas deverão ser convidadas para a festa.
- d) Um caixa de banco possui n pessoas para serem atendidas. O tempo de atendimento requerido para cada um dos clientes é conhecido a priori. Seja então t_i o tempo de atendimento do cliente i . Ainda, seja T_i o tempo total que o cliente fica no banco até ser atendido. Projete um algoritmo que minimize o tempo total de atendimento dos n clientes, isto é, minimize $\sum_{i=1}^n T_i$, informando qual a ordem ideal de atendimento. Por que sua solução é ótima?
- e) Seja n arquivos. Cada arquivo f_i está ordenado e possui número de registros r_i . Projete um algoritmo para unir todos os n arquivos de forma que o arquivo final esteja ordenado, e que o número de operações de comparação seja o menor possível.
- f) Seja X um conjunto de n intervalos. Um subconjunto $Y \subset X$ é chamado de *tiling* se os intervalos em Y , quando há união dos intervalos, cobrem os intervalos em X (quando há união dos intervalos). O tamanho de um *tiling* é um número de intervalos. Descreva e projete um algoritmo para computar o menor *tiling* de X .
- g) Tem-se uma chapa retangular de dimensões inteiras $p \times q$ e quer-se transformar esse retângulo no mínimo de quadrados, fazendo-se sempre cortes em toda a extensão da chapa. Qual o mínimo de quadrados que pode ser encontrado a partir de chapa?